Id. Ministerio: 2502553

INFORME FINAL PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DEL GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA AEROESPACIAL POR LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

A. DATOS DEL TÍTULO

ID Ministerio	2502553
Denominación del Título	Graduado o Graduada en Ingeniería Aeroespacial
Universidad	Universidad de Cádiz
Centro/s	11006531 Escuela Superior de Ingeniería
Universidad/es Participante/s	
Rama de Conocimiento	Ingeniería y Arquitectura

B. ÁMBITO NORMATIVO

La renovación de la acreditación se tramita de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 34 del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. La evaluación se ha llevado a cabo de acuerdo con los criterios y directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior (ESG) establecidos en la Guía para la renovación de la acreditación de los títulos universitarios de grado, máster y doctorado de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2021, de 23 de diciembre, por la que se crean la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE) y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias.

C. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN

La Comisión de renovación de la acreditación, de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, es la competente para efectuar la evaluación de la solicitud de la renovación de la acreditación de los títulos oficiales presentada por la Universidad. El presente informe es emitido por dicha comisión formada por expertos en la materia que actúan en régimen de independencia y autonomía.

Revisada y analizada la documentación aportada por el título, las evidencias presentadas y la información de la visita, en este informe la Comisión expone las siguientes valoraciones, sobre las que se pueden contemplar aspectos que deben ser subsanados.

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	1/13

MOTIVACIÓN

INTRODUCCIÓN

En este informe se presenta la valoración que la Comisión hace en relación al Grado en Ingeniería Aeroespacial. Se trata de la segunda renovación de la acreditación de este Grado, por lo que se han examinado de forma específica las acciones de mejora que se han propuesto a partir de las recomendaciones incluidas en el anterior informe de renovación de la acreditación. En las valoraciones que se efectúan en este informe se ha tenido en cuenta que el título se imparte en modalidad presencial y en un solo centro. En su plan de estudios contempla la realización de prácticas curriculares externas optativas (12 ECTS); el título cumple la orden CIN 308/09 y que proporciona atribuciones profesionales. La Comisión de Renovación de la Acreditación, a la vista de la información aportada en el autoinforme, de lo que se ha consultado en la web de la Universidad y en la del Grado, de las evidencias aportadas y de la información consultada y obtenida de los diferentes grupos de interés en las audiencias, emitió informe provisional de renovación de la acreditación que contenía aspectos a ser subsanados en aras a continuar con el proceso de mejora continua de la titulación.
Presentadas las alegaciones en tiempo y forma por la Universidad, la Comisión de Renovación de la Acreditación ha analizado las acciones de mejora que se han propuesto en el documento de alegaciones, a partir de las recomendaciones incluidas en el Informe Provisional y emite este Informe Final de evaluación.

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PUBLICA DISPONIBLE

Se alcanza parcialmente

Justificación

La Universidad proporciona en la web institucional los contenidos para los grupos de interés a los que se dirige dividiéndolos en siete grandes ámbitos. A través de la misma se puede llegar a la información del estudio. Bajo el perfil de Estudiantes se accede a información institucional, estudios, expediente, alojamiento, transporte, programas y becas de movilidad, atención a la discapacidad, etc. Aunque la página aporta mucha información no es intuitiva y cuesta encontrar la información buscada si no se conocen las solapas previamente. Esta opinión es sostenida también por varios grupos de interés durante la visita. Por ejemplo, es muy complicado llegar a la información del SIGC. Se sugiere hacer más fácil el acceso y búsqueda de la información pública. Aunque la web ya alcanza un alto porcentaje de las exigencias y requisitos de ACCUA, sería conveniente hacer más fáciles los accesos a la información pública, como aspecto para la mejora.
A través de la web de la Escuela Superior de Ingeniería se dispone de los enlaces a las páginas específicas de las titulaciones, con información de los requisitos e información de acceso a los estudios impartidos en el Centro, información de los distintos planes de estudio, así como información de jornadas e institutos de investigación. También se detalla información del Programa de Orientación al Estudiante, Vida Universitaria y resultados de interés para los estudiantes. Convocatorias de movilidad, información relativa a orientación académica y profesional de los estudiantes, etc.
A través del menú del grado se accede a la información pública del Grado en Ingeniería Aeroespacial, a la memoria del título y sus modificaciones, al itinerario curricular, a los perfiles/menciones del título, al calendario académico, a los horarios de clase, a la información relativa a los Trabajos Fin de Grado, etc. Cada asignatura dispone de una guía docente con acceso por varias vías. Una vez que se llega a la guía docente, su información es adecuada.
La información que se encuentra referente al SIGC se encuentra enlazada en el apartado indicadores. Los planes

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	2/13

de mejora se encuentran en la plataforma Alfresco, o dentro de los autoinformes anuales. Se indica que la información pública del Grado se elabora de acuerdo con el protocolo específico de evaluación de la información pública disponible detallado por el Procedimiento para el Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y Máster y el Protocolo del programa de Acreditación de la DEVA. Sin embargo, no se cumplen escrupulosamente.

Sería necesario publicar, al menos, una descripción del perfil básico del profesorado. Dicho lo anterior, la Universidad ya ha planificado, en el plan de mejora propuesto en las alegaciones, acciones de mejora para poder llevarlo a cabo.

No se encuentran datos de satisfacción de empleadores y se deberían aumentar y mejorar las prospectivas a egresados.

No se encuentra la información pública de datos y resultados por asignatura, que debería aportarse según la guía de evaluación.

La web del Centro y de la titulación son claras, visuales e intuitivas, bien estructuradas y facilitan la localización de información.

No se observa que la página web cuente con mecanismos de accesibilidad para personas con diversidad funcional.

La información pública sobre el Trabajo Fin de Grado/Máster es común a todas las titulaciones de la Escuela Superior de Ingeniería (normativa, composición de la Comisión de Trabajo Fin de Grado/Máster, asignación de trabajos y directores de los mismos, etc.)

Se dispone de dípticos y trípticos informativos en los que se resume la información más relevante del Grado en Ingeniería Aeroespacial, especialmente orientado a los alumnos de nuevo ingreso. No existen redes sociales particulares de este Grado, pero sí de la Universidad. La Escuela ha participado en la difusión del Grado en Ingeniería Aeroespacial en los centros de enseñanza secundaria, a través de las Jornadas de Orientación Universitaria y con visitas guiadas a la ESI.

La información sobre los resultados alcanzados y la satisfacción se muestra en la página web del título en la sección denominada Indicadores, en la que se publican los principales indicadores de acceso al título, rendimiento académico de los títulos, rendimiento académico de las asignaturas, satisfacción con la docencia, movilidad, prácticas externas, etc. Se publican datos de satisfacción del alumnado, pero no de profesores, egresados o empleadores. En general, en todos los criterios y subcriterios de la evaluación no hay datos de empleadores y se debería mejorar la obtención de datos y las prospectivos a egresados (en el plan de mejora incluido en las alegaciones al informe preliminar, la Universidad propone acciones de mejora que podrían ser efectivas para resolver esta situación).

La Universidad de Cádiz (UCA), diseñó en 2008 un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) para todos sus centros y títulos, siendo certificado este diseño en el año 2010 por su alineación con los criterios del Programa AUDIT. La última versión se ha adoptado como en el Sistema de Garantía de Calidad de los Centros de la UCA. La información relativa al SIGC se encuentra fácilmente a través de la WEB del título o a partir del autoinforme y sus enlaces, pero no es fácil llegar a ella directamente desde la página institucional de UCA.

La web del Centro y del título publican un apartado de informes en el que se incorporan todos los informes de verificación, modificación, seguimiento y acreditación, otro de normativa, con las principales normativas y otro con indicadores de los títulos del Centro. Sin embargo, no se encuentran fácilmente los planes de mejora, ya que están dentro de los autoinformes; sería conveniente reflejarlos de manera independiente en la página web del título-Centro.

El grado de satisfacción del alumnado en los últimos 5 años evaluados desde 2016/17 presenta valores medios, con la información publicada del Título/Centro, en torno al 3,2; en el grado de satisfacción del PDI tiene valores medios de aproximadamente 4,2 y de 3,7 para el PAS.

En el periodo de COVID-19, la Universidad puso la información de todas aquellas normativas, acuerdos, procedimientos, protocolos o instrucciones adoptadas con motivo de la pandemia y la transformación de la docencia presencial a virtual a través de una solapa especial en su página web. También, en la web de la Escuela se habilitó una sección especial al efecto. Se llevó a cabo una encuesta ad-hoc para evaluar la satisfacción con las

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	3/13

actuaciones llevadas a cabo provocadas por la pandemia. Para los estudiantes, los diferentes ítems sobre la información recibida, tienen un índice de valoración entre 1,75 y 2,72, que son inferiores a la media de la Universidad. El profesorado valora la información en época COVID con 3,56 y el personal de apoyo con 3,5, de media, aproximadamente.

Aspectos que deben ser subsanados

Se debe publicar una descripción del perfil básico del profesorado.

Se deben introducir mecanismos para que la página web cuente con mecanismos de accesibilidad para personas con diversidad funcional.

Se deben incorporar a la Información Pública disponible datos de satisfacción de profesores y empleadores y mejorar las prospectivas a egresados.

Aspectos para la mejora del título

Se recomienda mejorar el acceso a la información a través de la web de la UCA haciéndolo más intuitivo.

CRITERIO 2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Se alcanza parcialmente

Justificación

El Consejo de Calidad de la Universidad de Cádiz es el órgano responsable de la planificación en materia de política de calidad. En aplicación del Proceso para la revisión de la gestión de la calidad, la Escuela Superior de Ingeniería ha aprobado su política y objetivos de calidad. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC) es el órgano responsable del seguimiento, evaluación y control de calidad de todos los títulos del centro.

Se dispone de varias fuentes documentales que provocan una dispersión de datos entre ellas y que dificultan el seguimiento temporal de los indicadores (UCA está en un periodo transitorio de solicitud de la acreditación institucional en sus centros y la información del SGC está dispersa entre el gestor documental y el espacio "Colabora" debido a las necesarias migraciones entre plataformas; no obstante, es de esperar que en un plazo breve esta situación mejore, según se vaya avanzando en sus propósitos). También se dispone de un sistema de información al que tienen acceso el profesorado, que proporciona otros indicadores.

Existe un espacio en la página web del centro donde se recoge el Reglamento de Funcionamiento de la CGC, los miembros y otra información de interés. La Comisión de Garantía de Calidad del Centro ha elaborado y aprobado los documentos requeridos por el Sistema de Garantía de Calidad. Ha hecho el seguimiento del título. También ha elaborado el autoinforme de acreditación. El SGC genera gran cantidad de información, entre la que se encuentran numerosos indicadores del título (satisfacción, rendimiento, etc.). Esta información se almacena en el gestor documental del SGC, aunque es un poco tedioso encontrarla. Se trata de enlaces globales de la Universidad para todos los títulos y asignaturas, lo que no permite acceder rápidamente a la información del título.

En los autoinformes de seguimiento anuales se comprueba que se analizan los indicadores y de ellos se obtienen, en algunos casos, acciones de mejora. No se detecta que sobre este particular se recoja información suficiente de empleadores (durante la entrevista, se constata la satisfacción de los empleadores con el programa formativo) ni significativos de satisfacción de egresados. Además, sería conveniente disponer de datos específicos sobre la satisfacción con el SGC del título de estudiantes, personal de apoyo y PDI. También se comprueba que existen, dentro de los autoinformes, planes de mejoras para el título evaluado. En ellos se indican los puntos débiles

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	4/13

detectados, las acciones de mejora a desarrollar, su responsable, fechas de inicio y fin e indicadores de seguimiento. El plan de mejoras vigente contempla las recomendaciones de los diferentes procesos de seguimiento internos y externos.
El Grado en Ingeniería Aeroespacial no ha presentado ninguna modificación a la memoria inicial de verificación.
En el Informe Final de DEVA para la renovación de la acreditación del título del 18 de mayo de 2017; se incluye la RECOMENDACIÓN 1: Se recomienda obtener indicadores significativos de todos los agentes implicados en el Título (alumnado, profesorado, PAS, egresados/as, empleadores/as y tutores/as en prácticas), incluyendo el tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas, los valores medios y la desviación típica (Estas recomendaciones están parcialmente resultas y en el plan de mejora incluido en las alegaciones al informe preliminar se proponen acciones de mejora para seguir trabajando en su consecución.).
No se considera que estén finalizadas las acciones de mejora ni que se hayan alcanzado los objetivos, ya que siguen sin existir datos de empleadores y son escasos los de egresados y tutores de prácticas. No obstante, se han llevado a cabo acciones para atender las recomendaciones realizadas en los informes de seguimiento, incorporándolas a la planificación y desarrollo del título. Además (en el plan de mejora incluido en las alegaciones al informe preliminar), la Universidad propone acciones de mejora que podrían ser efectivas para resolver esta situación.

Aspectos que deben ser subsanados
Se deben poner en marcha de acciones para implantar, de manera efectiva, procedimientos para la realización de prospectivas y recogida de datos sistemática de empleadores (y aumentar las de egresados) y para tener en cuenta su opinión en la gestión, garantía de calidad del título y realimentación de actores de interés de la sociedad.

Aspectos para la mejora del título
Se recomienda seguir con las acciones para aportar las medidas del grado de satisfacción de los usuarios como son el número de encuestas y el tamaño de la población encuestada, atendiendo las recomendaciones del proceso de Acreditación anterior.

CRITERIO 3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Se alcanza parcialmente

Justificación

En el desarrollo del plan de estudios conforme a la memoria verificada, no se han producido incidencias significativas. El diseño del título está actualizado y se revisa periódicamente. El título se implantó en el curso 2011/12 y no ha tenido modificaciones. Todos los años se realiza un seguimiento interno del título generándose un informe de autoevaluación que contienen análisis basados en: los indicadores existentes, la elaboración del autoinforme anual y los informes de seguimiento de la DEVA. Como política de la Universidad (común en todos los grados) es que se tengan en cuenta las quejas e incidencias docentes. El nivel con que se desarrolla en el centro o título no se conoce profundamente, aunque se indica que se aplica.
En el centro se desarrolla el Programa de Enseñanza Bilingüe que incluye formación en idiomas y metodología docente en lengua extranjera para los profesores participantes.
Respecto a las metodologías docentes y la innovación educativa se han ido realizando actividades para renovar procesos y sistemas y equipos docentes que, en general, son de buena acogida por parte del alumnado.

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	5/13

En la estructura de los Programas Docentes se puede comprobar que las asignaturas incluyen competencias, contenidos, metodología de enseñanza, actividades previstas, sistema de evaluación y bibliografía, alineadas con la memoria del título. Los programas docentes de este Grado, por lo general, son completos y aportan información válida sobre la asignatura concreta, aunque de información del profesorado solo se aporta el nombre y cuerpo del profesor.

Con excepción del periodo de pandemia, en el que hubo que adaptar todas las actividades, y se hizo, la docencia se lleva a cabo de manera presencial como se contempla en la memoria verificada; se llevan a cabo distintos tipos de actividades formativas.

Se dispone de desarrollo normativo propio de la Universidad y adaptado por la Escuela para los títulos que en ella se imparten. Estas normativas y reglamentos se encuentran publicados y son accesibles vía web. Así, podemos encontrar: Reglamento de TFG, de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UCA, Reglamento de Permanencia, de Trabajos Fin de Grado, de prácticas académicas externas, etc.

Los procedimientos de los TFG, de las prácticas externas y de la movilidad se hallan alineados con lo exigido en la Memoria de Verificación del Título. Cabe destacar la posibilidad de defensa de los TFG, en la Escuela Superior de Ingeniería, en convocatorias mensuales, proporcionando al alumno una mayor flexibilidad para su finalización y defensa. La satisfacción de los estudiantes con el proceso de elección y realización de los TFG es de 2,81, presentando un perfil creciente. Hay que hacer notar que la tasa de rendimiento es del 54%.

El programa formativo contempla la realización de prácticas curriculares externas optativas (12 ECTS). El Coordinador del Título realiza la asignación de las mismas a los estudiantes siguiendo los criterios académicos establecidos.

Respecto de los indicadores, la movilidad entrante internacional supone un 0,5% aunque ha llegado a alcanzar hasta un 3, 3%; la movilidad saliente internacional ha superado el 4,4% y, aunque actualmente es del 1,4% su norma es cercana al 3%; la movilidad entrante y saliente nacional es inexistente.

La memoria de verificación establece un máximo de 70 plazas de nuevo ingreso. Según las evidencias presentadas, en los tres últimos cursos se han matriculado 58, 56 y 55 estudiantes de nuevo ingreso. Los requisitos de acceso se publican en la página web del título y se corresponden con lo establecido en la memoria de verificación. No se prevén pruebas especiales para acceder a estos estudios. También se proporciona información adicional, como un video informativo, normativas de acceso, información del distrito único andaluz, información de preinscripción, preguntas frecuentes, etc. Los criterios de admisión son adecuados con el tipo de titulación y se corresponden con los establecidos en la Memoria. En el plan de mejoras hay una acción orientada a disminuir el tamaño de los grupos de prácticas que se formuló en 2017 y aún no ha sido resuelta; además, no se dispone información sobre el tamaño de los grupos.

La valoración en función del perfil de acceso y matriculación aporta los siguientes datos: la tasa de adecuación al título oscila entre el 65 y 46% según los cursos (en 16/17 fue superior -72%-); la tasa de ocupación no llega a completarse según los datos de la Memoria de Verificación; la tasa de preferencia del título es de 200 a 270% según el curso y la tasa de renovación del título (nuevo ingreso) es de un 18%.

El aspecto de mejora de la tasa de adecuación ha sido motivo de recomendación en informes de seguimiento anteriores y se debe velar por mejorarlo. La tasa de ocupación está bien posicionada respecto del resto de oferta a nivel nacional.

El grado de satisfacción de los estudiantes con la coordinación docente oscila en torno al 2,5 siendo, actualmente, del 2,87. No se dispone de actas ni documentos de acuerdos de reuniones de coordinación con procesos formalizados, pero según se informa en la visita y en las evidencias adicionales solicitadas, se está en proceso de llevarlo a cabo.

Con el proceso de elección y desarrollo del TFG el valor es estable alrededor de 2,5; actualmente 2,81. La satisfacción de los tutores académicos de prácticas realizadas es muy alto y de promedio aproximado de 4,5. El de los tutores de las entidades colaboradoras de prácticas es cercano a 5 y alguna vez ha alcanzado ese valor.

La satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas ha descendido mucho en los dos últimos años; su valor

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	6/13

superaba ampliamente el 4 y actualmente es de 2,4-3,6.
Existe un margen de mejora de los indicadores de satisfacción con la coordinación docente. En el plan de mejora incluido en las alegaciones al informe preliminar se proponen acciones de mejora al respecto que pueden ser efectivas.

En el Informe de seguimiento del Plan de Mejora de DEVA con fecha 2021 se vuelve a incluir la misma recomendación ya efectuada en el Informe final de DEVA para la Renovación de la Acreditación con fecha 2017: - Recomendación 4: Se recomienda reducir el número de estudiantes de los grupos de prácticas, cuyas acciones de mejora no están finalizadas.

Dejando aparte la coordinación, el criterio, por lo general, se desarrolla adecuadamente, aunque se deberían hacer esfuerzos para: mejorar la tasa de adecuación, la satisfacción del estudiantado con los procesos de TFG y su tasa de rendimiento. Respecto de acciones relacionadas con el TFG, están ejecutando ya acciones muy potentes para la mejora que deberían dar resultado.

Aspectos que deben ser subsanados
Se deben establecer procedimientos formales de coordinación del título y disponer de actas y acuerdos de las reuniones. Asimismo, se deben implementar nuevas acciones de mejora de la coordinación docente a la vista de la valoración de la misma por parte del estudiantado.

CRITERIO 4. PROFESORADO

Se alcanza

Justificación

Los datos sobre la evolución del personal académico que ha impartido el Grado en Ingeniería Aeroespacial reflejan que el número de profesores que imparte docencia en la titulación se ha incrementado de 57 a 66. Actualmente el porcentaje de doctores que imparten clase en el título se sitúa en un 67%, porcentaje que no ha evolucionado mucho con los años. Con respecto a la distribución del profesorado, se sigue manteniendo un porcentaje alto de profesor sustituto interino. Destaca el aumento de Profesores Sustitutos Interinos de 13 en el curso 2016-2017 a 25 en el curso 2020-2021.
Se proporciona el número de profesores por cada categoría; cabe desatacar que los TEU han ido disminuyendo con los años. Además, participan 8 Asociados y 25 sustitutos.
Entre los CU, TU, TEU Y PCD acumulan 89 quinquenios, lo que indica que son un grupo senior (media de más de 3,5 quinquenios) y 38 sexenios (media de 1,6/profesor permanente) lo que parece inferior a las posibilidades.
Desde el curso 16-17 al 20-21 los doctores han evolucionado del 61% al 67%. Los sexenios totales solo han aumentado en 4 en los 5 cursos.
La parte investigadora y la obtención de sexenios es algo que se podría mejorar. El porcentaje de profesorado no permanente es muy alto suponiendo el 50%.
Dicho lo anterior, hay que indicar, también, que se tiene identificado este aspecto y se conocen las áreas que son deficitarias en investigación; además se cuenta con profesores con grado de doctor pero por su figura contractual no pueden pedir sexenios. Se ha propuesto, en el plan de mejora incluido en las alegaciones, acciones de mejora que se estima que ayudarán a mejorar la situación.

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	7/13

Respecto a los méritos docentes e investigadores del profesorado, no se puede obtener información, ya que en las evidencias no se proporciona un breve CV.
En el último curso evaluado se disponía de 66 profesores y 296 estudiantes matriculados, lo que supone una ratio de 4,5 alumnos por profesor.
Si analizamos los datos proporcionados para la participación en innovación docente y en evaluación del profesorado, encontramos que el profesorado implicado en acciones formativas es, de media en 5 años, inferior al 50%. La participación del profesorado en proyectos de innovación y mejora docente es, de media en 5 años, del 33% (último año 50%). Para mejorar este aspecto, en el plan de mejora de las alegaciones al informe preliminar, se indica la planificación de acciones de mejora, pero son de carácter meramente informativo.
Los profesores participando en Docentia, acumulado en 5 años, llegan al 100% (aunque algunos lo realizan más de una vez en 5 años) destacando un 48% de participación en el último año. El acumulado de la UCA de participación en Docentia es 81%.
Respecto de la adecuación de los tutores de prácticas y TFG, existe una Comisión de Proyecto de Fin de Grado para gestionar y tutelar su desarrollo, estableciendo una rúbrica de evaluación del Trabajo Fin de Grado. Se establecen periodos y fechas de las convocatorias aprobadas por la Comisión y fechas de reuniones de la Comisión de TFG durante todo el curso. Asimismo, se proporcionan instrucciones para la solicitud y asignación de trabajos y formularios. El tutor académico es designado por la Comisión de los Trabajos de Fin de Grado de entre los profesores pertenecientes a los departamentos atendiendo, en la medida de lo posible, a las preferencias expresadas por profesores y alumnos. El reglamento también contempla propuestas de trabajos con perfil profesional que podrán ser codirigidos por expertos y profesionales externos conjuntamente.
Según el reglamento de la Universidad de Cádiz para las prácticas externas, el tutor académico debe ser un profesor de la Universidad de Cádiz, con preferencia del propio centro universitario en el que se encuentre matriculado el alumno y, en todo caso, afín a la enseñanza a la que se vincula la práctica. Las prácticas curriculares son optativas, teniendo asignados 12 créditos ECTS. La Escuela, por otra parte, dispone de un reglamento de asignación de las prácticas externas curriculares. Todo el proceso se gestiona a través de la plataforma de gestión de prácticas.
El número de estudiantes que realizan prácticas, según los datos aportados varía entre 10 y 36. En el curso 2020/21 se disponía de convenidos con 13 empresas y se asignaron prácticas externas a 10 alumnos, pero 7 de ellos las realizaron en la misma empresa y 3 en la UCA.
Anualmente se realizan encuesta de satisfacción al alumnado. Se proporcionan en el sistema de información, pero la muestra de alumnos que las ha realizado es mucho mayor que el número de alumnos matriculados en el Grado. En los informes anuales de seguimiento se proporcionan otros indicadores y se observa que se analizan por los responsables del título y se valora su evolución en el tiempo.
El grado de satisfacción con el desarrollo formativo es bueno, pero no se conoce opinión disgregada de diferentes ítems. La participación de los estudiantes en las prospectivas según la tasa de respuestas para el análisis va del 14% al 26% en los diferentes años.
El grado de satisfacción global de los estudiantes con la docencia muestra una valoración de 4 sobre 5, valor alto. El grado de satisfacción del alumnado con el título va desde el 3,05 al 3,42 que, a pesar de no ser muy alto, es aceptable.
En la adaptación a la época COVID los índices de satisfacción bajan notablemente. Para el estudiantado son los siguientes: la atención tutorial recibida 2,53; la comunicación con el profesorado 2,2; las relaciones con el profesorado 2,58. En todos los casos por debajo de la UCA. El profesorado indica que no ha sido suficiente la formación en enseñanza online (2,5) y el personal de apoyo valora bien el clima y relaciones de trabajo con el profesorado (4,29).

Aspectos para la mejora del título

Se recomienda seguir potenciando la participación del profesorado en acciones formativas y proyectos de

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	8/13

innovación y actividades de mejora docente.
Se recomienda seguir con acciones para potenciar y favorecer el aumento del número de doctores y la dedicación a la investigación del profesorado, de manera que alcancen la obtención de mayor número de sexenios.

CRITERIO 5. RECURSOS Y APOYO A LA DOCENCIA

Se alcanza parcialmente

Justificación

La Escuela, junto con sus departamentos, cuenta con un significativo conjunto de infraestructuras y recursos. Se dispone de una buena dotación de aulas y laboratorios de docencia. Cuenta con 28 aulas, 10 Laboratorios de programación de ordenadores y 13 seminarios de los tamaños adecuados para desarrollar las diversas metodologías de enseñanza-aprendizaje. También cuentan con 4 salas de videoconferencias, 1 sala de grados, una sala de reuniones, un salón de actos y una sala de juntas. Junto a lo anterior se dispone de 49 laboratorios y talleres de diferentes capacidades dedicados a la docencia práctica, dotados de material básico y avanzado.
Todos los espacios disponen de medios informáticos y audiovisuales, e incluso alguno con equipamiento para reuniones telemáticas. Las dotaciones y la descripción de recursos y servicios apuntan a que contribuyen al buen funcionamiento de la docencia. Se dispone de enlaces a la web para consulta de las infraestructuras.
Cuenta además con Campus virtual, acceso inalámbrico a internet, buzón de atención al usuario, centro de atención al usuario, etc. La ESI cuenta con su propio servicio de biblioteca independiente a los de la biblioteca Central del Campus.
Las infraestructuras y los recursos resultan adecuados teniendo en cuenta el número de estudiantes, el desarrollo de las actividades formativas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje. De hecho, se cuenta con instalaciones bastante nuevas.
El grado de satisfacción del alumnado con los recursos materiales e infraestructuras del título presenta un valor de entre 3,5-3,72, bastante mantenido y estable en los diferentes cursos. Grado de satisfacción del profesorado con los recursos materiales e infraestructuras del título está entre 3,65 y 4,13 en los diferentes cursos. En este caso se ve un aumento de la satisfacción continuado en el tiempo.
En los informes anuales de seguimiento hay un capítulo dedicado a las infraestructuras, servicios y recursos en el que se incluyen esos indicadores, indicándose que están bien valoradas.
La opinión de los usuarios es buena según se constata en todas las entrevistas de la visita.
Existe en la web de la escuela un espacio para información al respecto de todos los aspectos relacionados con la movilidad. Existe movilidad nacional e internacional, para la que hay criterios de asignación. Las tasas de movilidad han pasado por varias etapas, pero en la actualidad se encuentran en unas tasas bajas. La tasa de movilidad internacional entrante ha ido en descenso siendo, actualmente, del 0,47% y no existe la nacional. La movilidad saliente nacional también es inexistente y la internacional ha sufrido un descenso en los últimos 3 años pasando de 4,4% a 1,42 en la actualidad.
El grado de satisfacción de los estudiantes participantes en acciones de movilidad no es alto. Oscila alrededor del 2,7.
En el informe de renovación de la acreditación de 2017 se incluyó una recomendación orientada a fomentar la realización de movilidad por parte del alumnado. En el plan de mejora de las alegaciones al informe preliminar, se indica la planificación de acciones de mejora para la movilidad que pueden ser efectivas.
Los estudiantes no están obligados a la realización de prácticas externas para completar el itinerario curricular de la titulación. Sin embargo, tienen la posibilidad de realizar de forma optativa, prácticas externas en empresas

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	9/13

relacionadas con el sector aeronáutico que les permitan la adquisición de competencias del Grado en Ingeniería Aeroespacial. Esta asignatura optativa tiene 12 créditos ECTS.
En este caso, se observa que la proporción de plazas ofertadas en el título es superior a las ofertadas por otros títulos del centro. Las plazas ofertadas son del 1,09 sobre el total del alumnado que las solicita. Por otro lado, los alumnos también pueden realizar prácticas extracurriculares que suelen ser una extensión de las prácticas curriculares, con duración de seis meses. El número de estudiantes que realiza prácticas curriculares es de 34.
El grado de satisfacción global de los tutores académicos con las prácticas externas realizadas por los alumnos se mantiene en valores altos, con valores superiores a 4 y alcanzando el 5 en algunas ocasiones. Igualmente, el grado de satisfacción de los tutores de las entidades colaboradoras se encuentra cercano al 5 (no está disponible el de la última anualidad).
El grado de satisfacción del alumnado fue muy elevado (superior a 4) pero disminuyó en el curso 2020/21 y en el curso 2021/22. Actualmente se aprecia una recuperación de este indicador, que es aproximadamente 3,6.
La Escuela cuenta con personal de apoyo cuyas funciones son las tareas administrativas y de gestión de las infraestructuras que se derivan de la actividad académica y que son imprescindibles para el correcto desarrollo de la labor docente del Grado. Atendiendo a la estructura organizativa de la Universidad de Cádiz el personal de apoyo no se adscribe a ningún título en concreto, sino que están a disposición de diferentes títulos que se imparten en un Centro, o en un Campus Universitario. Preguntado en la visita a los diferentes actores de interés, estos manifiestan que con la situación y personal actual se pueden llevar a cabo todos los procesos de apoyo técnico y administrativos, que desde la anterior acreditación se ha incrementado, y que, además, está previsto que se incremente más el personal de apoyo técnico.
El único indicador de que se dispone es del grado de satisfacción global del personal de apoyo con el Centro, con una valoración media aproximada de 3,8, habiendo alcanzado valores superiores a 4.

En el Informe Final para la Renovación de la Acreditación de DEVA de 2017 y en el Informe de Seguimiento del Plan de Mejora de 2021 se indicó, en la Recomendación 5: Se recomienda emprender acciones para contar con más personal de apoyo técnico para dar soporte a los laboratorios docentes de la ESI.
Parcialmente se ha resuelto, y se deduce de las entrevistas que se incrementará más el personal de apoyo técnico.

Aspectos que deben ser subsanados
Se deben poner en marcha acciones para incrementar las tasas de movilidad que es casi inexistente y mejorar la satisfacción de los estudiantes con la movilidad.

CRITERIO 6. RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO

Se alcanza parcialmente

Justificación

El plan docente de cada asignatura incluye las competencias y resultados de aprendizaje a alcanzar, el profesorado responsable de la docencia y se describen los contenidos, las actividades formativas previstas, el sistema de evaluación y la bibliografía recomendada, entre otros aspectos. La información aportada es detallada y entre ella se encuentran los resultados de aprendizaje, que tienen un nivel de descripción suficiente y que son coherentes con el nivel MECES-2.
Para asegurar un correcto alineamiento de las competencias con las actividades de formación del título, el

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	10/13

Coordinador del Grado mantiene contacto y reuniones con los coordinadores de las asignaturas de cada materia para realizar el reparto de competencias entre ellas, aunque a tenor de la valoración de los estudiantes, la coordinación tiene margen de mejora. No se dispone de procedimientos formales para la coordinación ni de actas de acuerdos y reuniones, aunque se manifiesta que están estableciéndolo para disponer de ellos en el futuro.
Las competencias reflejadas en la memoria se cubren en las diferentes asignaturas.
Existen diversas herramientas y técnicas de evaluación de resultados de las actividades de aprendizaje realizadas durante la asignatura. Por lo general, se ajustan a las diferentes etapas/cursos del aprendizaje de los estudiantes, no existiendo un modelo común. El Trabajo Fin de Grado se evalúa según lo indicado en su reglamento, aplicando rúbricas.
La tasa de rendimiento mantenía una tendencia cercana al 70% creciendo en el 19/20 hasta el 78%. La tasa de éxito, muy relacionada, ha experimentado también el mismo comportamiento; está por encima del 80% y en el 19/20 superó el 88%. Otra cuestión de interés son las asignaturas con tasas de rendimiento que se alejan del valor promedio global del Grado: el 78,7% de los créditos del plan de estudios se encuentra por encima del intervalo de valores de la tasa de rendimiento recogida en la memoria (entre el 45% y el 55%), el 6,9% de los créditos se encuentra dentro del intervalo y el 14,4% de los créditos por debajo del intervalo de valores de la tasa esperada.
El Trabajo de Fin de Grado presenta una tasa de rendimiento del 54%, con calificaciones iguales o superiores al Notable. Como razón para la tasa de rendimiento baja del TFG se apunta la inserción laboral temprana, pero también una posible carga de trabajo elevada respecto a los créditos asignados; son conocedores y se está haciendo seguimiento para que sean acordes el trabajo y los créditos. Otra causa probable es que el alumno se debe matricular antes de saber si se va a poder presentar a examen de TFG (requisito tener todas las asignaturas aprobadas). En el plan de mejora de las alegaciones al informe preliminar, se indica la planificación de acciones de mejora, pero no se prevé que vayan a resolver todo el problema.
La tasa de presentados es superior al 85% de media y con valores estables de manera mantenida. La tasa de abandono oscila entre el 7 y 20% lo que no parece alto para este tipo de titulación (en la Memoria se estableció un 20%). La tasa de graduación en los últimos cursos está entre 7,3 y 32% (en la Memoria se estableció un 20%). La duración media de los estudios es de, aproximadamente, 6 años. Como se indica en las alegaciones al informe preliminar, se están desarrollando acciones para acercarse a valores indicados en la Memoria Verificada.
Aparentemente el título dispone de indicadores para analizar grado de satisfacción del estudiantado con el programa formativo, pero en los enlaces suministrados no es fácil ni rápido llegar a la información deseada.
A nivel de autoinforme hubiera sido conveniente disponer de la información disgregada de estos indicadores. Existen tasas de éxito por asignatura y anualidad y de satisfacción con el programa formativo.

En el Informe Final de DEVA para la renovación de la acreditación del título del 18 de mayo de 2017 se incluye la siguiente recomendación, que también se encuentra en el Informe de Seguimiento del Plan de Mejora de 2021:
Recomendación 6: Se recomienda emprender acciones eficaces para mejorar la tasa de rendimiento del Trabajo Fin de Grado y ajustar la carga del TFG a los créditos reales asignados. Aún no se han logrado los objetivos, aunque se están desarrollando las acciones de mejora planteadas.
Además, se detecta que, en algunas ocasiones, hay falta de coordinación entre asignaturas, solapando contenidos.

Aspectos que deben ser subsanados
Se debe seguir con acciones de mejora, que sean eficaces, para aumentar la tasa de rendimiento del Trabajo Fin de Grado.
Se deben poner en marcha acciones para reducir la duración media del estudio, adecuándolo a lo indicado en la memoria de verificación, y para evitar que, en algunos cursos académicos, las tasas de graduación se sitúen significativamente por debajo del valor marcado en la memoria.

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	11/13

CRITERIO 7. ORIENTACIÓN ACADÉMICA, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEABILIDAD

Se alcanza parcialmente

Justificación

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Cádiz dispone de la Oficina del Estudiante, concebida como un espacio centralizado para orientar y agilizar la realización de gestiones académicas, administrativas y relativas a la vida universitaria.
La Escuela dispone, en su página web, de información donde se exponen noticias de interés en relación con el mercado laboral y para facilitar la inserción laboral de los estudiantes; en el tablón se anuncian ofertas de trabajo y prácticas en empresas que pueden ser de interés para el alumnado.
La orientación académica se articula en jornadas de información a alumnos de nuevo ingreso al inicio de cada curso, aportando información del funcionamiento para incentivar su participación en la vida universitaria, orientar e incentivar el aprendizaje, etc.
La Universidad de Cádiz cuenta además con el Área de Atención al Alumnado para proporcionar información sobre la oferta formativa académica. Existe, además, un Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica para atender las necesidades personales y académicas asesorando en cuestiones que puedan mejorar la calidad de su estancia y el aprendizaje.
También cuenta con programas para mejorar la empleabilidad de los universitarios dentro del mercado laboral facilitándoles el conocimiento de los recursos de orientación y formación disponibles.
Todos los años se lleva a cabo un Programa de Orientación y Apoyo para el alumnado que se aprueba en la CGC y por Junta de Escuela. El grado de satisfacción del alumnado con los programas y actividades de apoyo y orientación académica va de 2,26 a 2,86 que parece baja para la cantidad de recursos empleados y de acciones que se llevan a cabo.
El grado de satisfacción del alumnado con los programas y actividades de orientación profesional es bajo, de 2,36 a 2,58. También bajo para los recursos a disposición.
A tenor de la valoración en función del perfil de acceso y matriculación y de la inserción se deduce que los perfiles de egreso mantienen interés y están actualizados. No obstante, hay que considerar la satisfacción con las competencias adquiridas por los egresados, cuya valoración evoluciona desde 2,75 a 4,4 en 3 años. La satisfacción global de los estudios realizados evoluciona siempre al alza desde el 2,2 hasta el 4,4 en la última anualidad. Se debería disponer de más datos de egresados e involucrarlos más en el título.
No se dispone de ningún dato de empleadores. No obstante, en la entrevista manifiestan que los alumnos están bien formados. También indican que se debe reforzar el programa de prácticas, ya que resulta de alto interés, y que estarían dispuestos a participar en las decisiones y mejora de los programas formativos y del Grado en general, siendo miembros de órganos colegiados.
La tasa de respuesta que da lugar a estos resultados de satisfacción de los egresados es baja con cambios desde el 8,5% hasta el 21%. Estos valores combinados con las bajas tasas de graduación hacen que no se obtengan conclusiones certeras. En las entrevistas manifiestan que el desarrollo de la titulación lo ven bien, aunque los conceptos son demasiado orientados a investigación. Las asignaturas se imparten de manera adecuada pero no orientadas al ámbito aeroespacial debido a que falta profesorado especializado. Echan de menos optativas más específicas y técnicas del título (misiles, aeronaves de ala fija y rotatoria), al igual que menciones en aeropuertos y navegación aérea.
En el plan de mejora incluido en las alegaciones al informe provisional, se indica la planificación de acciones de mejora para obtener mayor información desde los empleadores y egresados y aumentar el contacto con ellos y para mejorar la satisfacción del estudiantado con las acciones de orientación; se considera que estas acciones pueden ser efectivas.

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	12/13

El título es sostenible teniendo en cuenta la opinión de egresados, la satisfacción del estudiantado con el desarrollo docente y con las asignaturas y las tasas analizadas. No obstante, debe ponerse especial atención en la tasa de graduación, ya que se mantiene por debajo de lo indicado en la Memoria, permanentemente.

Aspectos que deben ser subsanados

Se deben implantar procedimientos institucionalizados de contacto, seguimiento de la actividad laboral y toma de opinión de empleadores y egresados para que su opinión pueda coadyuvar a la mejora continua de los programas formativos, prospectivas, planes de orientación, necesidades del título, etc.

Aspectos para la mejora del título

Se recomienda tomar en consideración las sugerencias de los egresados sobre optatividad y menciones indicadas en este apartado del informe.

Se recomienda poner en marcha acciones para mejorar el grado de satisfacción del alumnado con los programas y actividades de apoyo y orientación académica y profesional y para que hagan uso de los recursos a su disposición.

D. CONCLUSIONES DEL INFORME

Atendiendo al autoinforme presentado, a las evidencias analizadas y a las audiencias realizadas durante la visita a la Universidad, la Comisión de renovación de la acreditación emite este informe que podrá contener aspectos que deben ser atendidos con el fin de garantizar la renovación de la acreditación.

La Comisión de renovación de la acreditación resuelve emitir un informe FAVORABLE

Córdoba, a fecha de la firma electrónica

LA DIRECCIÓN
P.S. EL COLABORADOR TÉCNICO DE LA AGENCIA PARA LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
(art. 20.3 de los Estatutos aprobados por Decreto 17/2023, de 14 de febrero. BOJA n.º 39 de 27 de febrero de 2023)

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	JOSE GUTIERREZ PEREZ	FECHA	05/07/2023
ID. FIRMA	R2U2TPJTJGHYEFXJH5VAMW2EQLSWQF	PÁGINA	13/13